SQL Exercise With Postgresql

HARIS ARIEF KAMIS

Data Analyst
FULLSTACK INTENSIVE BOOTCAMP

harisariefkamis

Final Project

Structured Query Language

Table Of Conten

- Data Understanding

  - why do we need data understanding

  - Data Understading Goals

- SQL Exercise

  - Understanding The Problem

  - Finding SQL Concept Related

  - Query Development

  - Solve The Problem

01 why do we need data understanding ?

Data Understanding adalah langkah fundamental dalam analisis data. Data Understanding adalah landasan penting untuk analisis data yang sukses. Memahami **karakteristik data atau Jenis data,format, nilai yang hilang, outlier, distribusi, dan statistik deskriptif.** Dengan memahami data Anda dapat menghasilkan informasi atau insights yang lebih akurat dan bermanfaat.

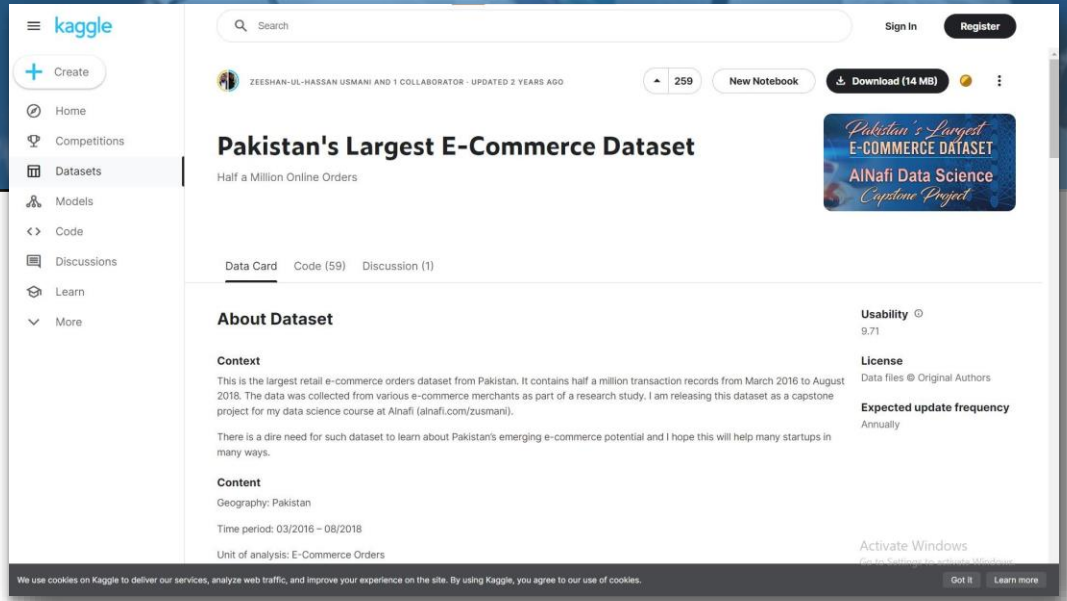
Data Understanding Goals

- **Build knowledge about data** : Semakin Anda memahami data Anda, semakin baik Anda dapat menganalisisnya dan menghasilkan insights yang berharga.

- **Identify problems with data** : Data understanding dapat membantu mengidentifikasi masalah seperti nilai yang hilang, outlier, dan inkonsistensi.

- **Choose the right analysis method** : Memahami data akan membantu Anda memilih metode analisis yang tepat untuk menjawab pertanyaan bisnis Anda.

Data Understanding



https://www.kaggle.com/datasets/zusmani/pakistans-largest-ecommerce-dataset

Data Understanding

order_detail

sku_detail

customer_detail

payment_detail

Data Understanding

Skema Tabel

order_detail
id
customer_id
order_date
sku_id
price
qty_ordered
before_discount
discount_amount
after_discount
is_gross
is_valid
is_net
payment_id

customer_detail
id
registered_date

sku_detail
id
sku_name
base_price
cogs
category

payment_detail
id
payment_method

Order_detail

order_detail

order_detail:

id	→ angka unik dari order / *id_order*
customer_id	→ angka unik dari pelanggan
order_date	→ tanggal saat dilakukan transaksi
sku_id	→ angka unik dari produk (sku adalah *stock keeping unit*)
price	→ harga yang tertera pada tagging harga
qty_ordered	→ jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan
before_discount	→ nilai harga total dari produk (*price * qty_ordered*)
discount_amount	→ nilai diskon product total
after_discount	→ nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon
is_gross	→ menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
is_valid	→ menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran
is_net	→ menunjukkan transaksi sudah selesai
payment_id	→ angka unik dari metode pembayaran

Order_detail

order_detail

```
-- untuk melihat order_detail
select count(*) from order_detail;
-- untuk menampilkan seluruh column dan rows order_detail
select * from order_detail
```

Successfully run. Total query runtime: 387 msec.
11768 rows affected

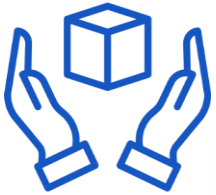
	id text	customer_id text	order_date date	sku_id text	price integer	qty_ordered integer	before_discount double precision	discount_amount double precision	after_discount double precision	is_gross integer	is_valid integer	is_net integer	payment_id integer
1	ODR9939707760w	C713589L	2021-11-19	P858068	26100	200	5220000	2610000	2610000	1	1	0	5
2	ODR7448356649d	C551551L	2021-11-19	P886455	1971942	5	9859710	2464927.5	7394782.5	1	0	0	5
3	ODR4011281866z	C685596L	2021-11-25	P678648	7482000	1	7482000	2065344.62	5416655.38	1	0	0	4
4	ODR3378927994s	C830683L	2021-11-22	P540013	3593680	1	3593680	1455440.4	2138239.6	1	1	1	5
5	ODR4904430099k	C191766L	2021-11-21	P491032	4413220	1	4413220	1059172.8	3354047.2	1	1	1	4
6	ODR7618778722h	C299859L	2021-11-20	P886455	1971942	2	3943884	985971	2957913	1	0	0	5
7	ODR7610732813d	C313534L	2022-12-01	P849301	2697000	1	2697000	809100	1887900	1	1	1	1
8	ODR4415476736l	C215074L	2022-12-01	P918122	2533672	1	2533672	760101.6	1773570.4	1	1	0	3
9	ODR6474755771h	C368335L	2021-11-22	P240605	2479790	1	2479790	743937	1735853	1	0	0	5
10	ODR9699658949w	C246762L	2022-05-21	P168052	6487648	1	6487648	638000	5849648	1	0	0	7
11	ODR6859592351r	C822265L	2021-01-10	P910456	4092886	5	20464430	613932.9	19850497.1	1	0	0	4
12	ODR2741972772y	C483469L	2021-11-21	P239399	3683000	1	3683000	552450	3130550	1	1	1	2
13	ODR5064165483d	C329053L	2021-11-23	P239399	3683000	1	3683000	552450	3130550	1	1	1	2
14	ODR8655835343e	C545190L	2021-11-24	P239399	3683000	1	3683000	552450	3130550	1	1	1	2

Total rows: 1000 of 11768 | Query complete 00:00:00.424

Sku_detail

sku_detail:

id	→ angka unik dari produk (dapat digunakan untuk *key* saat join)
sku_name	→ nama dari produk
base_price	→ harga barang yang tertera pada tagging harga / *price*
cogs	→ *cost of goods sold* / total biaya untuk menjual 1 produk
category	→ kategori produk



sku_detail

```
select * from sku_detail
select count(*) from sku_detail;
```

Data Output | Messages | Notifications

	id text	sku_name text	base_price double precision	cogs double precision	category text
1	P798444	AT-FSM-35	57631.7	46052	Kids & Baby
2	P938347	AYS_Haier-18HNF	3931789.26	3499256	Appliances
3	P826364	Atalian _DV206A-Brown-41	324597	243426	Men Fashion
4	P467533	Darul_Sakoon_Food_Bundle	2870.42	2378	Superstore
5	P229955	HP_15AY-15-Ay072NIA-ci3	2265625	1631250	Computing
6	P985828	UnzeLondon_GS4666-9	202855	172376	Men Fashion
7	P381119	UnzeLondon_GS5348-10	202855	139954	Men Fashion
8	P499423	UnzeLondon_GS5348-9	202855	158224	Men Fashion
9	P672852	Paramount_9781107677364	182856.6	138968	School & Education
10	P447157	Paramount_9781107697690	182856.6	153584	School & Education
11	P346967	AKL_A131128712_SS-48_Yellow	173275	103936	Women Fashion
12	P129115	Jaza_2Premium5kg+FOC	99302.38	75458	Superstore
13	P176799	Paramount_9781107657823	96552.6	71398	School & Education
14	P834446	emo_Emo-VR-06 Navy Blue Blazer	93745.4	84332	Women Fashion

Total rows: 1000 of 3206 | Query complete 00:00:00.266

Data Output | Messages | Notifications

	count bigint
1	3206

Paste options

```
Successfully run.
Total query runtime: 266 msec.
3206 rows affected.
```

Customer_detail

customer_detail

customer_detail:
id → angka unik dari pelanggan
registered_date → tanggal pelanggan mulai mendaftarkan diri sebagai anggota

Query | Query History

```
1 select count(*) from customer_detail;
2 select * from customer_detail
```

Data Output | Messages | Notifications

	id text	registered_date date
1	C996508L	2021-07-10
2	C180415L	2021-07-18
3	C535451L	2021-07-23
4	C177843L	2021-07-12
5	C951682L	2021-07-27
6	C483469L	2021-07-26
7	C346553L	2021-07-11
8	C631361L	2021-07-15
9	C534453L	2021-07-18
10	C404192L	2021-07-06
11	C720927L	2021-07-17
12	C525405L	2021-07-24
13	C614407L	2021-07-02
14	C955726L	2021-07-23
15	C818990L	2021-07-05

```
select count(*) from customer_detail;
select * from customer_detail
```

	count bigint
1	3998

Successfully run. Total query runtime: 230 msec.
3998 rows affected.

payment_detail

Payment_detail:
id → angka unik dari metode pembayaran
payment_method → metode pembayaran yang digunakan

payment_detail

Data Output | Messages | Notifications

	id integer	payment_method text
1	1	cod
2	2	jazzvoucher
3	3	customercredit
4	4	Payaxis
5	5	jazzwallet
6	6	easypay_voucher
7	7	Easypay
8	8	ublcreditcard
9	9	mygateway
10	10	mcblite
11	11	cashatdoorstep
12	12	internetbanking
13	13	Easypay_MA
14	14	productcredit
15	15	marketingexpense
16	16	financesettlement
17	1	cod
18	2	jazzvoucher

```
select count(*) from payment_detail;
select * from payment_detail
```

Query | Query History

```
1 select count(*) from payment_detail;
2 select * from payment_detail
3
```

Data Output | Messages | Notifications

	count bigint
1	32

Successfully run. Total query runtime: 176 msec.
32 rows affected.

02

SQL Exercise

Nomor 1

Q: Selama transaksi yang terjadi selama 2021, pada bulan apa total nilai (*after_discount*) paling besar? Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.
Source table: `order_detail`

Understanding the problem

Menampilkan Total Nilai transaksi perbulan, bulan apa dengan total nilai transaksi paling besar , Menggunakan valid 1 dan terbatas hanya pada data tahun 2021.

Finding SQL Concept Related

SELECT, EXTRACT,SUM,
FROM, WHERE, AND
GROUP BY, ORDER BY,LIMIT.

Query Development

bulan	total_nilai_transaksi

Nomor 1

Q: Selama transaksi yang terjadi selama 2021, pada bulan apa total nilai (*after_discount*) paling besar? Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.
Source table: `order_detail`

Field Related

order_detail:

id	→ angka unik dari order / *id_order*
customer_id	→ angka unik dari pelanggan
order_date	→ tanggal saat dilakukan transaksi
sku_id	→ angka unik dari produk (sku adalah *stock keeping unit*)
price	→ harga yang tertera pada tagging harga
qty_ordered	→ jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan
before_discount	→ nilai harga total dari produk (*price * qty_ordered*)
discount_amount	→ nilai diskon product total
after_discount	→ nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon
is_gross	→ menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
is_valid	→ menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran
is_net	→ menunjukkan transaksi sudah selesai
payment_id	→ angka unik dari metode pembayaran

Nomor 1

Q: Selama transaksi yang terjadi selama 2021, pada bulan apa total nilai (*after_discount*) paling besar? Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.
Source table: `order_detail`

Query Syntax

```sql
SELECT
    EXTRACT(MONTH FROM order_date) AS Bulan,          -- Memanggil nama bulan dalam tabel order_date
    SUM(after_discount) AS Total_Nilai_Transaksi      -- Menghitung total transaksi penjualan after_discount
FROM order_detail                                     -- Tabel data order_detail
WHERE
    EXTRACT(YEAR FROM order_date) = 2021              -- Memanggil tahun dalam tabel order_date
    AND is_valid = 1                                  -- Data is_valid = 1
GROUP BY                                              -- Mengabungkan bulan dalam tabel order_date
    Bulan
ORDER BY
    Total_Nilai_Transaksi DESC                        -- Mengurutkan dari terbesar ke terkecil
LIMIT 1;                                              -- menggunakan limit 1
```

Nomor 1

Q: Selama transaksi yang terjadi selama 2021, pada bulan apa total nilai (*after_discount*) paling besar? Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.
Source table: `order_detail`

Query Result

Data Output | Messages | Notifications

	bulan numeric	total_nilai_transaksi double precision
1	8	455725488

Nomor 2

Q: Selama transaksi yang terjadi selama 2022, kategori apa yang menghasilkan nilai transaksi paling besar?

Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.

Source table: `order_detail, sku_detail`

Understanding the problem

Menampilkan data nilai transaksi berdasarkan kategori, produk kategori apa yang memiliki transaksi terbesar, Terbatas hanya pada data valid pada tahun 2022.

Finding SQL Concept Related

SELECT,ROUND SUM, FROM,LEFT JOIN, WHERE, AND,BETWEEN, GROUP BY, ORDER BY,

Query Development

category	total_sales

Nomor 2

Q: Selama transaksi yang terjadi selama 2022, kategori apa yang menghasilkan nilai transaksi paling besar?

Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.

Source table: `order_detail, sku_detail`

Field Related

order_detail:

Id	→ angka unik dari order / *id_order*
customer_id	→ angka unik dari pelanggan
order_date	→ tanggal saat dilakukan transaksi
sku_id	→ angka unik dari produk (sku adalah *stock keeping unit*)
price_qty_ordered	→ harga yang tertera pada tagging harga
before_discount	→ jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan
discount_amount	→ nilai harga total dari produk (*price * qty_ordered*)
after_discount	→ nilai diskon product total
is_gross	→ nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon
is_valid	→ menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
is_net	→ menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran
payment_id	→ menunjukkan transaksi sudah selesai
	→ angka unik dari metode pembayaran

sku_detail:

id	→ angka unik dari produk (dapat digunakan untuk *key* saat join)
sku_name	→ nama dari produk
base_price	→ harga barang yang tertera pada tagging harga / *price*
cogs	→ *cost of goods sold* / total biaya untuk menjual 1 produk
category	→ kategori produk

Nomor 2

Q: Selama transaksi yang terjadi selama 2022, kategori apa yang menghasilkan nilai transaksi paling besar?

Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.

Source table: `order_detail, sku_detail`

Query Syntax

```
SELECT
  sd.category AS category,                                    -- Menampilkan kriteria category
  ROUND(SUM(od.after_discount)::DECIMAL,2) AS total_sales     -- menjumlahkan tabel after_dicount
FROM order_detail  AS od                                      -- memanggil data pada tabel order_detail
LEFT JOIN sku_detail AS sd ON sd.id=od.sku_id                 -- menggabungkan tabel order_detail dan sku_detail
WHERE is_valid = 1                                            -- data is_valid 1
AND od.order_date BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31'       -- menghitung data pada tabel tahun
GROUP BY 1                                                    -- meengelompokan data pada tabel tahun
ORDER BY 2 desc;                                              -- menampilkan nilai terbesar ke terkecil
```

Nomor 2

Q: Selama transaksi yang terjadi selama 2022, kategori apa yang menghasilkan nilai transaksi paling besar?

Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.

Source table: `order_detail, sku_detail`

Query Result

	category text	total_sales numeric
1	Mobiles & Tablets	1836903152.00
2	Entertainment	730688297.80
3	Appliances	632716200.00
4	Computing	428057086.80
5	Men Fashion	271176506.00
6	Women Fashion	186029941.24
7	Home & Living	158967432.40
8	Health & Sports	108471159.20
9	Beauty & Grooming	92422038.36
10	Superstore	65286533.04
11	Kids & Baby	51862553.68
12	Others	43489292.04
13	Soghaat	35316664.00
14	School & Education	34724930.60
15	Books	13585038.40

Nomor 3

Q: Bandingkan nilai transaksi dari masing-masing kategori pada tahun 2021 dengan 2022. Sebutkan kategori apa saja yang mengalami peningkatan
dan kategori apa yang mengalami penurunan nilai transaksi dari tahun 2021 ke 2022.
Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.
Source table: `order_detail, sku_detail`

Understanding the problem

Membandingkan data tahun 2021 dan 2022 pada nilai transaksi berdasarkan kategori produk untuk melihat kategori apa yang mengalami penurunan nilai terbatas hanya pada data
valid pada tahun 2021 dan
2022

Finding SQL Concept Related

SELECT, ROUND SUM, CASE , WHEN, FROM, LEFT JOIN, WHERE,AND BETWEEEN, GROUP BY, ORDER BY

Query Development

category	total_sales_2021	total_sales_2022	growth_value

Nomor 3

Q: Bandingkan nilai transaksi dari masing-masing kategori pada tahun 2021 dengan 2022. Sebutkan kategori apa saja yang mengalami peningkatan
dan kategori apa yang mengalami penurunan nilai transaksi dari tahun 2021 ke 2022.
Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.
Source table: `order_detail, sku_detail`

Query Syntax

```
SELECT
    -- membuat tabel dari sku_detail
    sd.category AS category,
    --total sales 2021
    ROUND(SUM(CASE WHEN od.order_date BETWEEN '2021-01-01' AND '2022-12-31'
          THEN od.after_discount END)::DECIMAL,2) AS total_sales_2021,
    -- total sales 2022
    ROUND(SUM(CASE WHEN od.order_date BETWEEN '2021-01-01' AND '2022-12-31'
          THEN od.after_discount END)::DECIMAL,2) AS total_sales_2022,
    -- Growth Value
    ROUND(((SUM(CASE WHEN od.order_date BETWEEN '2021-01-01' AND '2022-12-31'
                     THEN od.after_discount END) -
    ROUND(SUM(CASE WHEN od.order_date BETWEEN '2021-01-01' AND '2022-12-31'
                     THEN od.after_discount END))))::DECIMAL,2) AS growth_value
-- membuat tabel 1
FROM order_detail od
---membuat tabel dari kiri 2
LEFT JOIN sku_detail sd ON sd.id = od.sku_id
    -- gunakan data valid 1
    WHERE od.is_valid = 1
    -- mengelompokan tabel 1
    GROUP BY 1
    -- data di urutkan secara menurun.
    ORDER BY 4 DESC;
```

Nomor 3

Q: Bandingkan nilai transaksi dari masing-masing kategori pada tahun 2021 dengan 2022. Sebutkan kategori apa saja yang mengalami peningkatan
dan kategori apa yang mengalami penurunan nilai transaksi dari tahun 2021 ke 2022.
Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.
Source table: `order_detail, sku_detail`

Query Result

Data Output | Messages | Notifications

	category text	total_sales_2021 numeric	total_sales_2022 numeric	growth_value numeric
1	School & Education	57842895.40	57842895.40	0.40
2	Health & Sports	176147090.40	176147090.40	0.40
3	Books	33834230.40	33834230.40	0.40
4	Home & Living	250563178.40	250563178.40	0.40
5	Beauty & Grooming	184516758.36	184516758.36	0.36
6	Kids & Baby	99804669.28	99804669.28	0.28
7	Soghaat	65429069.20	65429069.20	0.20
8	Women Fashion	354121864.04	354121864.04	0.04
9	Superstore	122942709.04	122942709.04	0.04
10	Appliances	1069816554.00	1069816554.00	0.00
11	Mobiles & Tablets	2578116588.00	2578116588.00	0.00

Total rows: 15 of 15 | Query complete 00:00:00.261

Nomor 4

Q: Tampilkan top 5 metode pembayaran yang paling populer digunakan selama 2022 (berdasarkan total unique order). Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.
Source table: `order_detail, payment_method`

Understanding the problem

Menampilkan data top 5 metode pembayaran berdasarkan jumlah Pengguna unique selama tahun 2022 terbatas pada data valid tahun 2022

Finding SQL Concept Related

SELECT, DISTINCT, FROM, WHERE, SUM, GROUP BY, ORDER BY
, LEFT JOIN,BETWEEN,AND

Query Development

payment_method	total_order

Nomor 4

Q: Tampilkan top 5 metode pembayaran yang paling populer digunakan selama 2022 (berdasarkan total unique order). Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.
Source table: `order_detail, payment_method`

Query Syntax

Query Query History

```sql
SELECT pd.payment_method,
       COUNT(DISTINCT od.id) AS total_order
FROM order_detail AS od
LEFT JOIN payment_detail pd ON pd.id = od.payment_id
WHERE order_date between '2022-01-01' and '2022-12-31'
AND is_valid = 1
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC
LIMIT 5;
```

Nomor 4

Q: Tampilkan top 5 metode pembayaran yang paling populer digunakan selama 2022 (berdasarkan total unique order). Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.
Source table: `order_detail, payment_method`

Query Result

Data Output | Messages | Notifications

	payment_method text	total_order bigint
1	cod	1809
2	Payaxis	181
3	customercredit	75
4	Easypay	69
5	jazzwallet	26

Nomor 5

Q: Urutkan dari ke-5 produk ini berdasarkan nilai transaksinya. Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.

Source table: `order_detail, sku_detail`

1.Samsung

2.Apple

3.Sony

4.Huawei

5.Lenovo

Understanding the problem

Menampilkan data dari 5 brand ternama untuk melihat data transaksinya secara urut(Menurun)

Finding SQL Concept Related

SELECT, DISTINCT, FROM, WHERE, SUM, GROUP BY, ORDER BY
, LEFT JOIN, CTE

Query Development

product_brand	total_sales

Nomor 5

Q: Urutkan dari ke-5 produk ini berdasarkan nilai transaksinya. Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.

Source table: `order_detail, sku_detail`

1.Samsung

2.Apple

3.Sony

4.Huawei

5.Lenovo

Query Syntax

```sql
SELECT
    od.id,
    od.customer_id,
    od.order_date,
    od.sku_id,
    od.qty_ordered,
    od.after_discount,
    od.is_valid,
    sd.category,
    sd.sku_name
FROM order_detail AS od                          -- tabel 1
LEFT JOIN sku_detail AS sd ON sd.id = od.sku_id             -- tabel sumber 2 di hubungkan dengan sku_id
WHERE order_date BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31'          -- melihat tahun
AND is_valid = 1                              -- kriteria data valid
    AND (LOWER (sd.sku_name) LIKE '%samsung%' OR            -- and sd.category (LOWER (sd.sku_name) '%mobile tables%' OR.)
    LOWER (sd.sku_name) LIKE '%apple%' OR
    LOWER (sd.sku_name) LIKE '%sony%' OR
    LOWER (sd.sku_name) LIKE '%huawei%' OR
    LOWER (sd.sku_name) LIKE '%lenovo%')
```

Data Output Messages Notifications

	id text	customer_id text	order_date date	sku_id text	qty_ordered integer	after_discount double precision	is_valid integer	category text	sku_name text
1	ODR4415476736l	C215074L	2022-12-01	P918122	1	1773570.4	1	Computing	lenovo_80HR00AKUE
2	ODR2268957100j	C813380L	2022-04-16	P619324	1	5278000	1	Mobiles & Tablets	Samsung_Galaxy_S8_Plus_Black
3	ODR7477752031g	C816599L	2022-08-13	P787423	1	2539820	1	Computing	Lenovo_v310-310-ci5
4	ODR5658465897g	C514596L	2022-04-20	P241542	21	60289782	1	Entertainment	Samsung_40K5000
5	ODR1542623352b	C501323L	2022-07-23	P539142	3	11309826	1	Mobiles & Tablets	cc_samsung_G935F-Blue
6	ODR4709500777n	C179537L	2022-07-26	P652031	2	10341284	1	Mobiles & Tablets	Samsung-Galaxy-S8-G955-Plus-Black
7	ODR8180212110o	C492850L	2022-08-03	P661542	11	10207362	1	Mobiles & Tablets	samsung_Grand Prime Plus-Black
8	ODR6967152906b	C492850L	2022-09-03	P592314	10	9279420	1	Mobiles & Tablets	samsung_Grand Prime Plus-Silver
9	ODR9811214613a	C312751L	2022-12-08	P361624	1	8467942	1	Appliances	Samsung_RT85K7110SL

Untuk mencari category Mobile & Tablets, ternyata ditemukan bahwa Jika hanya menggunakan LIKE saja masih mendapatkan, masih terdapat kategori lain untuk produk merk Samsung, Sony dan Lenovo

Maka bisa ditambahkan filter Category = “Mobile & Tablets”

Nomor 5

Q: Urutkan dari ke-5 produk ini berdasarkan nilai transaksinya. Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.

Source table: `order_detail, sku_detail`

1.Samsung

2.Apple

3.Sony

4.Huawei

5.Lenovo

Query Syntax

```
SELECT
    od.id,
    od.customer_id,
    od.order_date,
    od.sku_id,
    od.qty_ordered,
    od.after_discount,
    od.is_valid,
    sd.category,
    sd.sku_name
FROM order_detail AS od                                  -- tabel 1
LEFT JOIN sku_detail AS sd ON sd.id = od.sku_id          -- tabel sumber 2 di hubungkan dengan sku_id
WHERE order_date BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31'   -- melihat tahun
AND is_valid = 1                                         -- kriteria data valid
    AND (LOWER (sd.sku_name) LIKE '%samsung%' OR         -- and sd.category (LOWER (sd.sku_name) '%mobile tables%' OR.)
    LOWER (sd.sku_name) LIKE '%apple%' OR
    LOWER (sd.sku_name) LIKE '%sony%' OR
    LOWER (sd.sku_name) LIKE '%huawei%' OR
    LOWER (sd.sku_name) LIKE '%lenovo%')

WITH a AS (
SELECT
    CASE
        WHEN LOWER (sd.sku_name) LIKE '%samsung%' THEN 'Samsung'
        WHEN LOWER (sd.sku_name) LIKE '%apple%' OR LOWER(sd.sku_name) LIKE '%iphone%' THEN 'Apple'
        WHEN LOWER (sd.sku_name) LIKE '%sony%' THEN 'Sony'
        WHEN LOWER (sd.sku_name) LIKE '%huawei%' THEN 'Huawei'
        WHEN LOWER (sd.sku_name) LIKE '%lenovo%' THEN 'Lenovo'
    END AS product_brand,
    --menghitung total after_discount
    round(SUM(od.after_discount)::Decimal,2) AS total_sales
FROM order_detail AS od                                  -- tabel 1
LEFT JOIN sku_detail AS sd ON sd.id = od.sku_id          -- tabel sumber 2 di hubungkan dengan sku_id
WHERE order_date Between '2022-01-01' and '2022-12-31'   -- kriteria tahun
AND sd.category =   'Mobiles & Tablets'                  -- kriteria category
AND is_valid = 1                                         -- data valid 1
GROUP BY 1                                               -- mengelompokan data berdasarkan tabel
)
--Melakukan query pada tabel a
SELECT a.*                          -- Menampilkan semua kolom
FROM a                              -- tabel sumber sementara a
WHERE product_brand NOTNULL         -- product_brand tidak NULL
ORDER BY 2 DESC                     -- Mengurutkan tabel berdasarkan kolom 2
```

Nomor 5

Q: Urutkan dari ke-5 produk ini berdasarkan nilai transaksinya. Gunakan **is_valid = 1** untuk memfilter data transaksi.

Source table: `order_detail, sku_detail`

1.Samsung

2.Apple

3.Sony

4.Huawei

5.Lenovo

Query Syntax

```sql
WITH a AS (
SELECT
    CASE
        WHEN LOWER (sd.sku_name) LIKE '%samsung%' THEN 'Samsung'
        WHEN LOWER (sd.sku_name) LIKE '%apple%' OR LOWER(sd.sku_name) LIKE '%iphone%' THEN 'Apple'
        WHEN LOWER (sd.sku_name) LIKE '%sony%' THEN 'Sony'
        WHEN LOWER (sd.sku_name) LIKE '%huawei%' THEN 'Huawei'
        WHEN LOWER (sd.sku_name) LIKE '%lenovo%' THEN 'Lenovo'
    END AS product_brand,
    --menghitung total after_discount
    round(SUM(od.after_discount)::Decimal,2) AS total_sales
FROM order_detail AS od                                  -- tabel 1
LEFT JOIN sku_detail AS sd ON sd.id = od.sku_id          -- tabel sumber 2 di hubungkan dengan sku_id
WHERE order_date Between '2022-01-01' and '2022-12-31'   -- kriteria tahun
AND sd.category =   'Mobiles & Tablets'                  -- kriteria category
AND is_valid = 1                                         -- data valid 1
GROUP BY 1                                               -- mengelompokan data berdasarkan tabel
)

--Melakukan query pada tabel a
SELECT a.*                          -- Menampilkan semua kolom
FROM a                              -- tabel sumber sementara a
WHERE product_brand NOTNULL         -- product_brand tidak NULL
ORDER BY 2 DESC                     -- Mengurutkan tabel berdasarkan kolom 2
```

Query Result

Data Output | Messages | Notifications

	product_brand text	total_sales numeric
1	Samsung	334605596.00
2	Apple	290977184.00
3	Huawei	61885652.00

Follow me!

Instagram :harisariefkamis

LinkedIn :harisariefkamis

Bootcamp Data Analysis
by @myskill.id